26 de enero de 2026

UNIVERSIDAD DE SONORA

Facultad Interdisciplinaria de Ingenierías



4to Semestre

Ingeniería en Sistemas de Información

Caso de estudio ATM (dividido)

Maestro: Valenzuela Figueroa Álvaro Alfonso

Integrantes:
Sanchez Valenzuela Natalia Guadalupe
Rodriguez Andrade Denise Abigail

1. Caso de estudio: Retiro de efectivo

Nombre: **Retirar dinero**

Actor principal: Cliente, Sistema bancario, BD

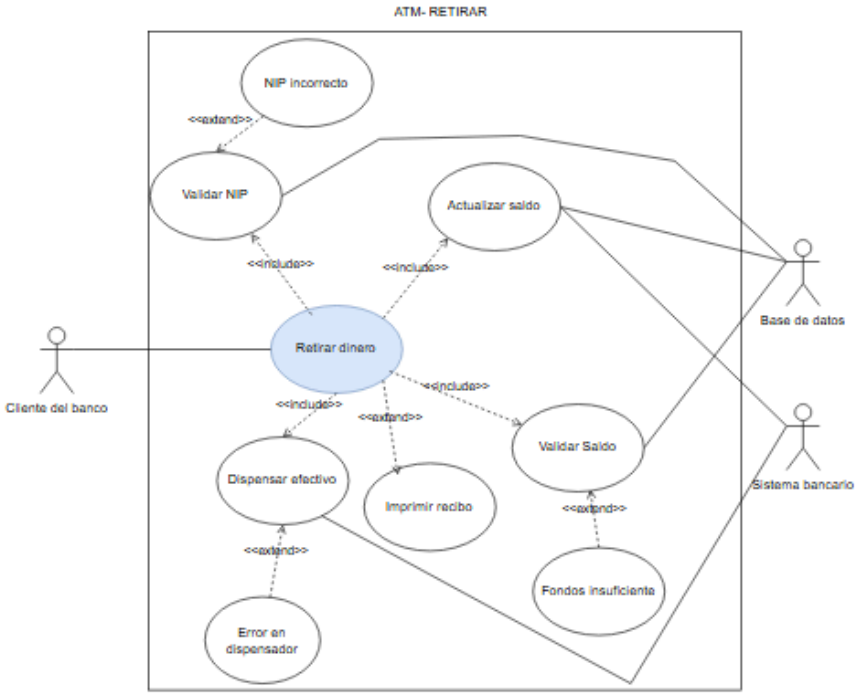
Objetivo: Obtener efectivo de su cuenta bancaria.

Precondición: La tarjeta es válida y el cliente conoce su NIP.

Flujo principal:

1. El cliente inserta la tarjeta.
2. El cajero solicita el NIP.
3. El cliente ingresa el NIP.
4. El sistema valida el NIP.
5. El cliente selecciona “Retiro”.
6. El cliente elige cuenta (ahorro o débito).
7. El cliente ingresa el monto a retirar.
8. El sistema valida saldo disponible.
9. El cajero entrega el efectivo.
10. El sistema actualiza el saldo.
11. Se imprime o muestra comprobante.
12. Se devuelve la tarjeta.

Resultado: Se entrega efectivo y se descuenta el monto de la cuenta.



2. Caso de estudio: Depósito de efectivo

Nombre: depositar dinero.

Actor principal: Cliente, Sistema bancario, BD.

Objetivo: Depositar efectivo de su cuenta bancaria.

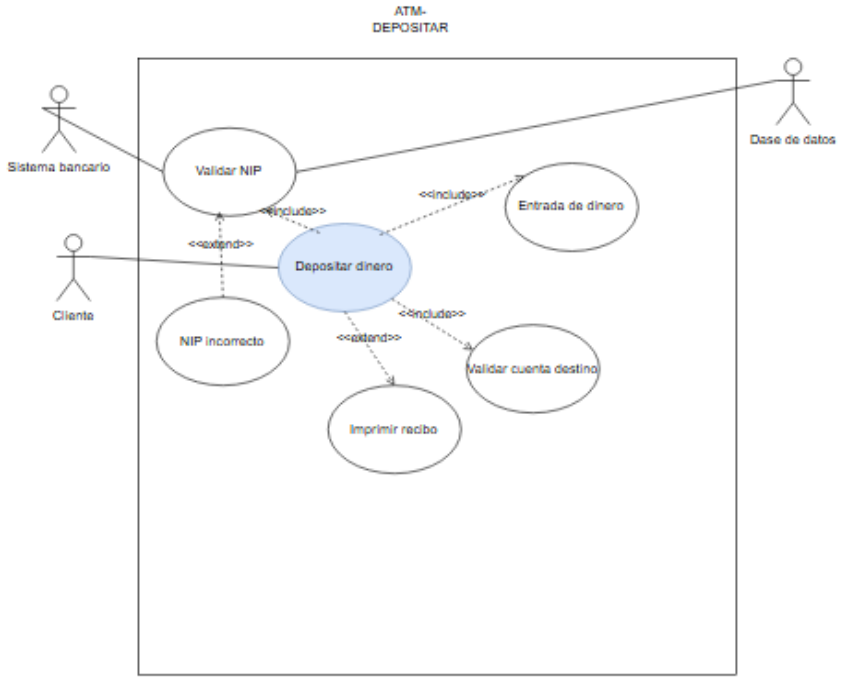
Precondición: La tarjeta es válida y el cliente conoce su NIP.

Flujo principal:

1. El cliente inserta la tarjeta.
2. El cajero solicita NIP.
3. El cliente ingresa NIP.
4. El sistema valida NIP.
5. El cliente selecciona “Depositar”.
6. El cliente elige cuenta.
7. El cajero abre la ranura para el depósito de dinero.
8. El cliente ingresa el efectivo o cheque en la ranura del cajero.
9. El sistema cuenta la cantidad de dinero ingresado y valida la autenticidad.
10. El sistema muestra la cantidad de dinero contado.
11. El cliente confirma la cantidad.
12. El sistema confirma la cantidad a depositar en la cuenta.
13. El sistema genera un comprobante con el resumen del depósito.

14. El cajero devuelve la tarjeta.

Resultado: Saldo de cuenta incrementado.



3. Caso de estudio: Transferencia de fondos

Nombre: Transferencia de fondos.

Actor principal: Cliente, Sistema bancario, BD.

Objetivo: Transferir fondos a otra cuenta.

Precondición: La tarjeta es válida y el cliente conoce su NIP.

Flujo principal:

1. El cliente inserta la tarjeta..
2. El cajero solicita NIP.
3. El cliente ingresa NIP.
4. El sistema valida NIP.
5. El cliente selecciona “Transferir”.
6. El cliente selecciona cuenta a la que desea transferir.
7. El cliente introduce la cantidad a transferir.
8. El sistema valida los fondos y la existencia de la cuenta a transferir.
9. El sistema confirma los datos.
10. El sistema realiza la transferencia.
11. Se genera comprobante de transferencia.
12. El cajero devuelve la tarjeta.

Resultado: Fondos transferidos exitosamente.

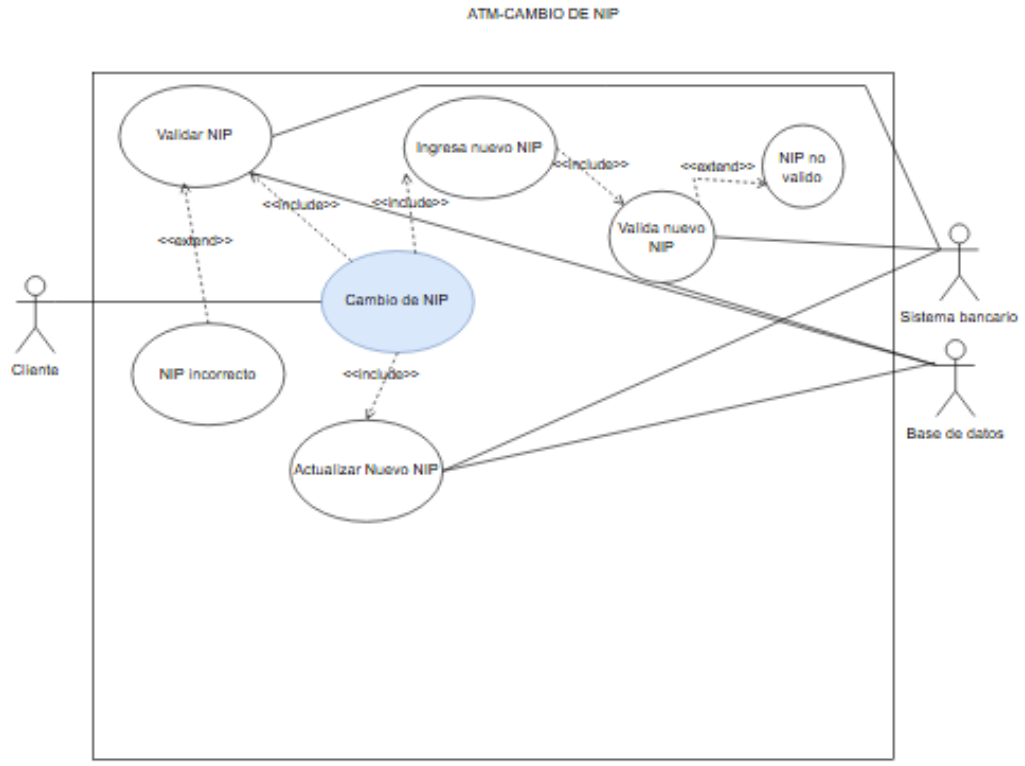


4. Caso de estudio: Cambio de NIP.

Nombre: Modificar Contraseña/NIP
Actor principal: Cliente, Sistema bancario, BD
Objetivo: Cambiar NIP de la tarjeta.
Precondición: El cliente conoce su NIP actual.
Flujo principal:

1. El cliente inserta la tarjeta.
2. El cajero solicita el NIP.
3. El cliente ingresa su NIP actual.
4. El cliente solicita cambio de NIP.
5. El cliente ingresa un nuevo NIP.
6. El sistema solicita confirmar el nuevo NIP.
7. El sistema valida que cumpla con las reglas de seguridad.
8. El sistema actualiza el NIP en la base de datos.
9. El cajero confirma el cambio de NIP exitoso.
10. El cajero devuelve la tarjeta.

Resultado: Cambio de NIP actualizado.



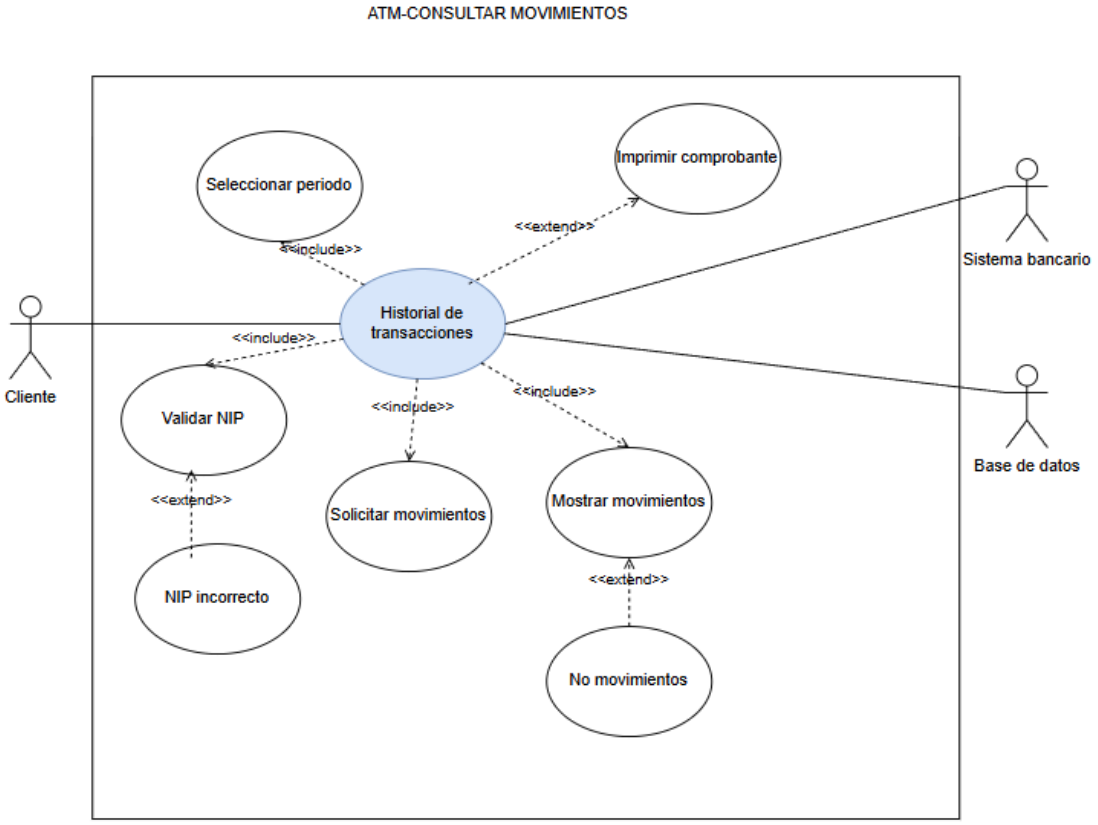
5. Caso de estudio: Consultar movimientos.

Nombre: Consultar historial de transacciones.
Actor principal: Cliente, Sistema bancario, BD
Objetivo: Revisar las últimas transacciones realizadas.
Precondición: El cliente conoce su NIP actual.
Flujo principal:

1. El cliente inserta la tarjeta.
2. El cajero solicita el NIP.
3. El cliente ingresa su NIP actual.
4. El cliente selecciona la opción de “Consultar movimientos”.
5. El cliente elige un periodo de tiempo a consultar.
6. El sistema solicita la información que el cliente desea a la base de datos.
7. El sistema le arroja la información al cliente según lo solicitado.
8. El sistema ofrece la opción de imprimir comprobante.
9. El cliente elige una opción.
10. El sistema genera la consulta de movimientos, según las especificaciones del cliente.
11. El cliente finaliza sesión.

12. El cajero devuelve la tarjeta.

Resultado: El cliente visualiza su historial de transacciones.



6. Caso de estudio: Recarga telefónica

Nombre: Recarga tiempo aire

Actor principal: Cliente, Sistema bancario, BD.

Objetivo: Pago de servicios.

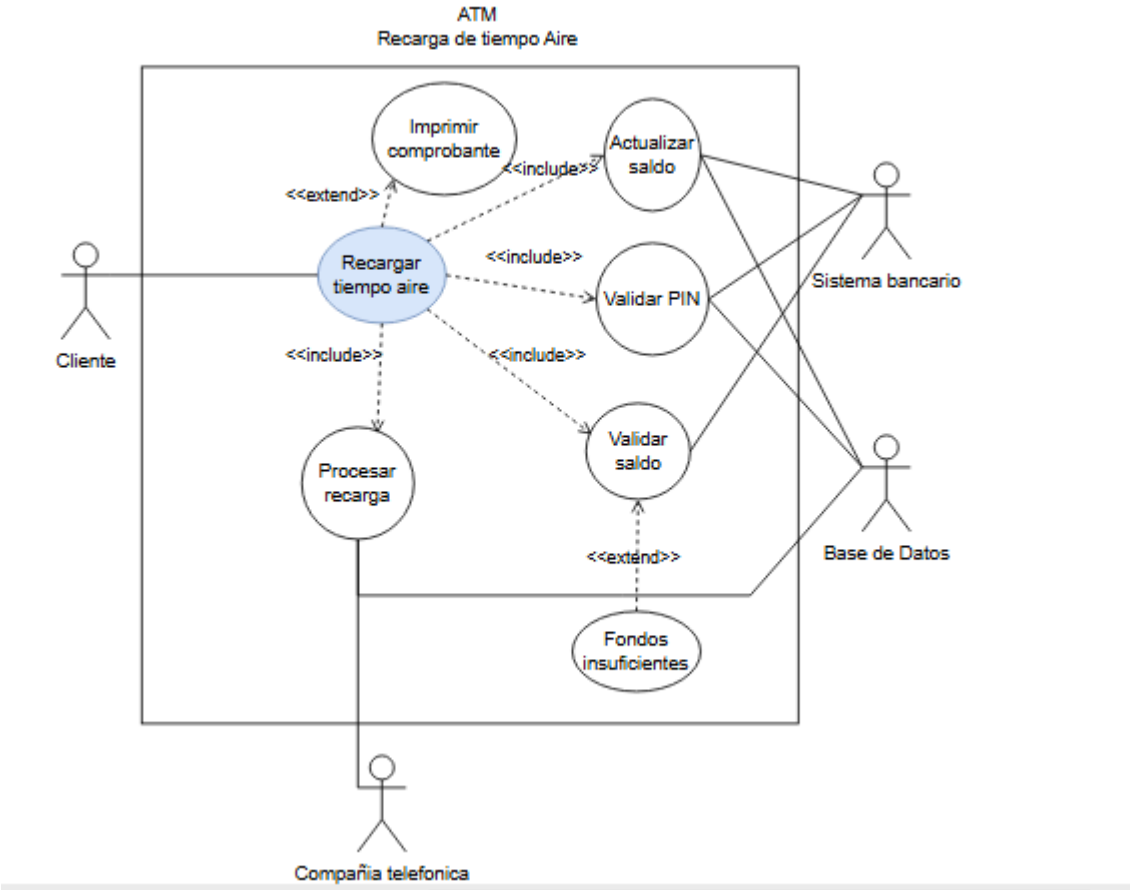
Precondición: Realizar una recarga de tiempo aire a un número telefónico utilizando los fondos de la cuenta del cliente.

Flujo principal:

1. El cliente inserta la tarjeta.
2. El cajero solicita el PIN.
3. El cliente ingresa el PIN.
4. El sistema valida el PIN.
5. El cliente selecciona “Recarga telefónica”.
6. El cliente selecciona la compañía telefónica.
7. El cliente ingresa el número telefónico a recargar.
8. El sistema muestra los montos disponibles.

9. El cliente selecciona el monto de la recarga.
10. El cliente confirma la operación.
11. El sistema valida saldo disponible.
12. El sistema realiza la recarga.
13. El sistema actualiza el saldo.
14. El cajero muestra “Recarga exitosa”
15. El cliente decide si imprimir comprobante.
16. El cajero imprime o muestra el comprobante.
17. Se devuelve la tarjeta.

Resultado: La recarga telefónica se realiza correctamente y el monto correspondiente es descontado de la cuenta del cliente.



7. Caso de estudio: Pago de servicios

Nombre: pago de servicios.

Actor principal: Cliente, Sistema bancario, BD.

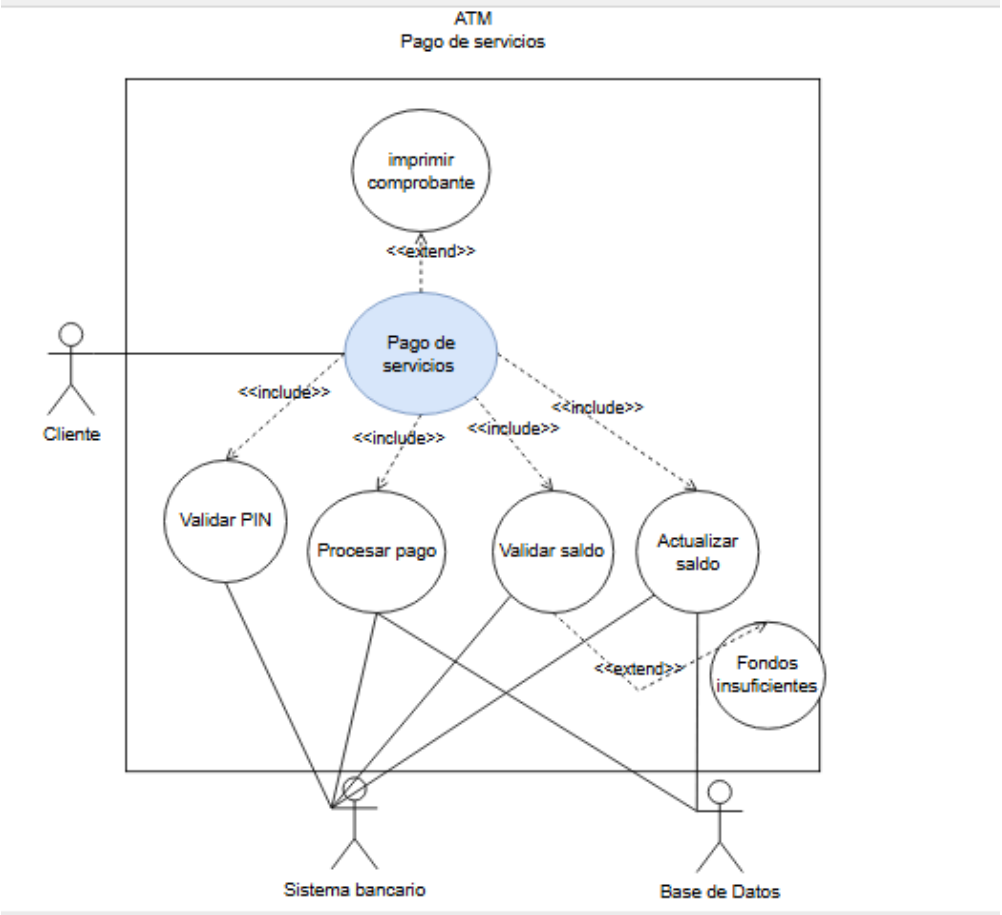
Objetivo: Pago de servicios.

Precondición: El cliente debe tener claro qué servicio quiere pagar.

Flujo principal:

1. El cliente inserta la tarjeta.
2. El cajero solicita el PIN.
3. El cliente ingresa el PIN.
4. El sistema valida el PIN.
5. El cliente selecciona “Pago de servicios”.
6. El cliente elige el servicio a pagar.
7. El cajero solicita los datos del servicio.
8. El cliente ingresa o escanea su recibo.
9. El sistema muestra el adeudo total.
10. El cliente confirma el pago.
11. El sistema procesa el pago.
12. El sistema actualiza el saldo.
13. El cajero muestra “Pago exitoso”.
14. El cliente decide si imprimir comprobante.
15. El cajero imprime o muestra el comprobante.
16. Se devuelve la tarjeta.

Resultado: El servicio queda pagado correctamente y el monto se descuenta de la cuenta del cliente.



8. Caso de estudio: Donaciones

Nombre: Donar a causas sociales

Actor principal: Cliente, Sistema bancario, BD.

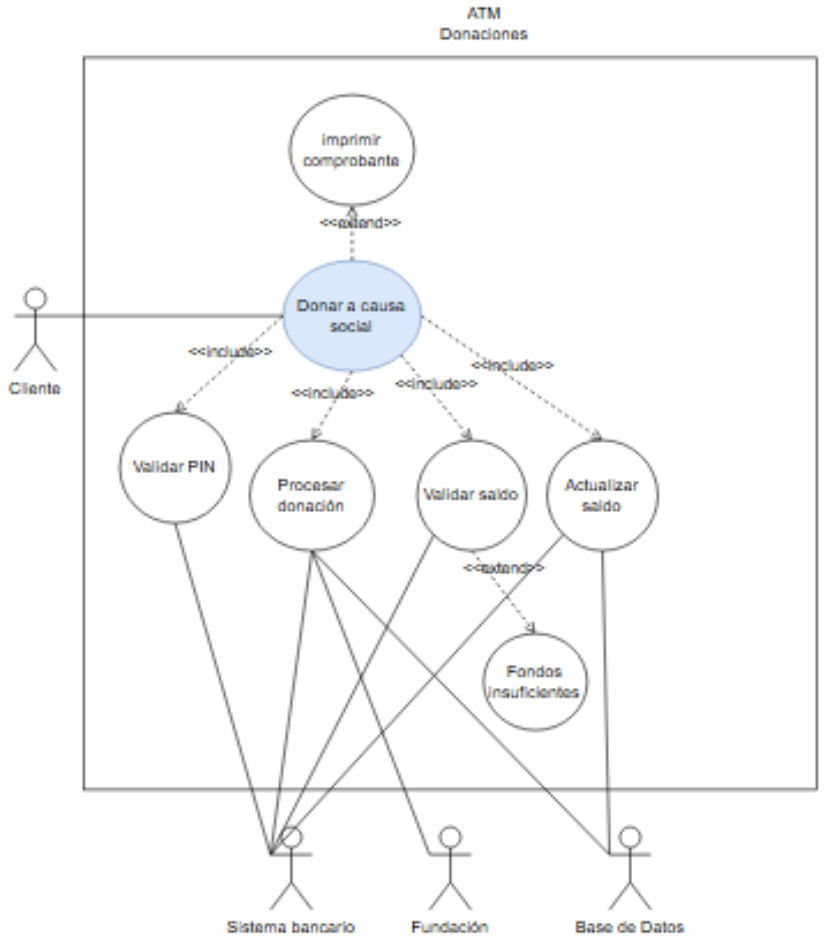
Objetivo:Realizar una donación a una causa social utilizando los fondos de la cuenta bancaria del cliente.

Precondición: La tarjeta es válida y el cliente conoce su NIP.

Flujo principal:

1. El cliente inserta la tarjeta.
2. El cajero solicita el PIN.
3. El cliente ingresa el PIN.
4. El sistema valida el PIN.
5. El cliente selecciona “Donación a causas sociales”.
6. El cliente selecciona la fundación o causa social.
7. El sistema muestra los montos de donación disponibles.
8. El cliente selecciona o ingresa el monto a donar.
9. El cliente confirma la donación.
10. El sistema valida saldo disponible.
11. El sistema realiza la donación.
12. El sistema actualiza el saldo.
13. El cajero muestra “Donación exitosa”.
14. El cliente decide si imprimir comprobante.
15. El cajero imprime o muestra el comprobante.
16. Se devuelve la tarjeta.

Resultado: La donación se realiza correctamente y el monto es descontado de la cuenta del cliente.



9. **Caso de estudio**: **Pago de préstamo o crédito**

Actor principal: Cliente, Sistema bancario, BD.

Objetivo: Realizar el pago de un préstamo o crédito utilizando los fondos de la cuenta bancaria del cliente.

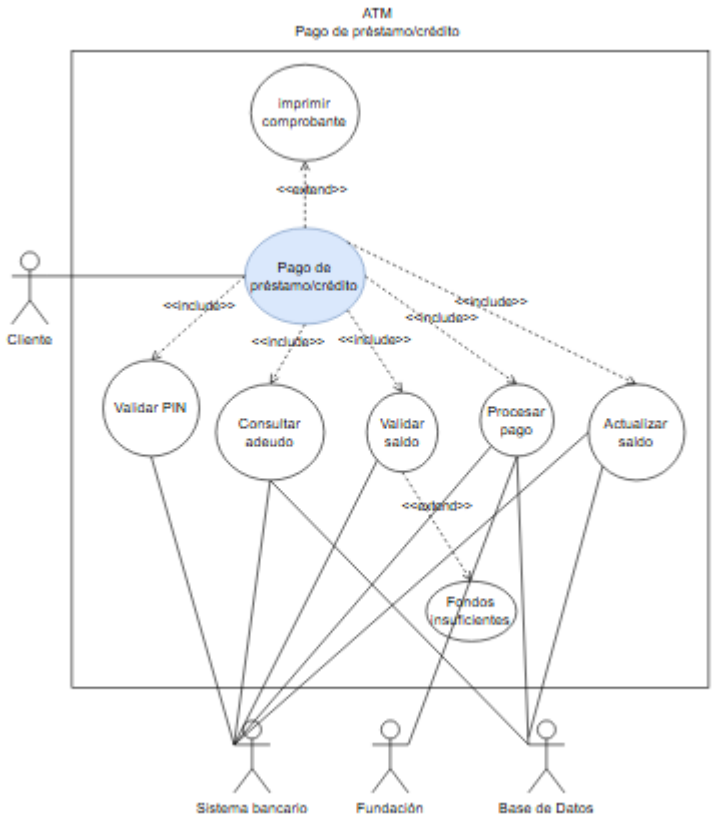
Precondición: La tarjeta es válida y el cliente conoce su NIP.

Flujo principal:

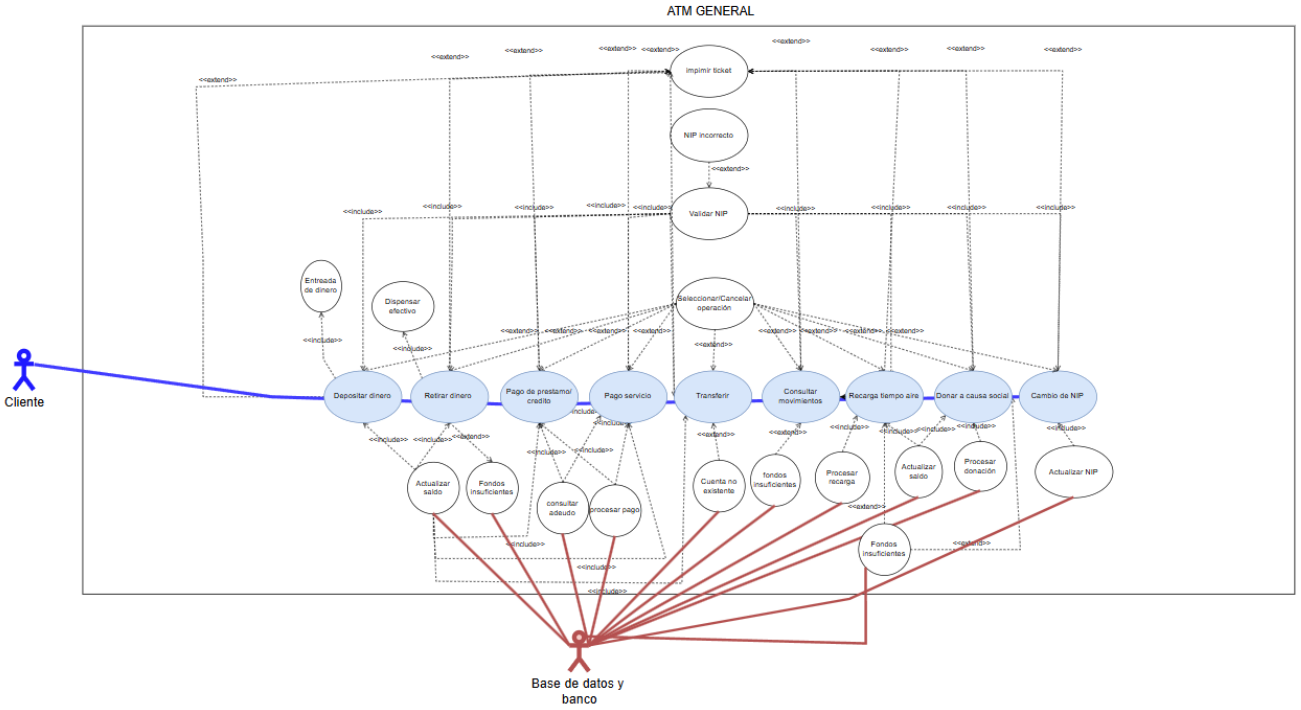
1. El cliente inserta la tarjeta.
2. El cajero solicita el PIN.
3. El cliente ingresa el PIN.
4. El sistema valida el PIN.
5. El cliente selecciona “Pago de préstamo o crédito”.
6. El cliente selecciona el tipo de crédito (personal, automotriz, hipotecario, tarjeta de crédito, etc.).
7. El sistema muestra el saldo pendiente y el monto mínimo a pagar.

8. El cliente selecciona el monto a pagar (mínimo, parcial o total).
9. El cliente confirma el pago.
10. El sistema valida saldo disponible.
11. El sistema procesa el pago del crédito.
12. El sistema actualiza el saldo de la cuenta y del crédito.
13. El cajero muestra “Pago exitoso”.
14. El cliente decide si imprimir comprobante.
15. El cajero imprime o muestra el comprobante.
16. Se devuelve la tarjeta.

Resultado: La donación se realiza correctamente y el monto es descontado de la cuenta del cliente.



ATM GENERAL


ATM GENERAL
Imprimir ticket
NIP incorrecto
Validar NIP
Entrada de dinero
Dispensar efectivo
Seleccionar/Cancelar operación
Depositar dinero
Retirar dinero
Pago de prestamo/ credito
Pago servicio
Transferir
Consultar movimientos
Recarga tiempo aire
Donar a causa social
Cambio de NIP
Actualizar saldo
Fondos insuficientes
consultar adeudo
procesar pago
Cuenta no existente
fondos insuficientes
Procesar recarga
Actualizar saldo
Procesar donación
Actualizar NIP
Fondos insuficientes
Cliente
Base de datos y banco